INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MONCLOVA

Tarea 1.1

Fundamentos, objetivos y modelos de bases de datos

Mapa conceptual y tabla comparativa de modelos de datos

Materia: Fundamentos de Bases de Datos
Alumno: Edgar Alejandro Hernandez Guajardo
Matrícula: I24050409
Docente: Ing. Ruben Riojas

1. Introducción

En la actualidad, prácticamente toda organización depende de la información para operar y tomar decisiones. Las bases de datos son la tecnología que permite almacenar, organizar y recuperar esa información de forma estructurada, segura y eficiente. Comprender sus fundamentos y los distintos modelos con los que se representan los datos es la base para diseñar sistemas de información confiables.

Este documento presenta, en primer lugar, los conceptos fundamentales, los objetivos, los usos y las áreas de aplicación de las bases de datos, sintetizados en un mapa conceptual. En segundo lugar, se comparan los principales modelos de bases de datos (jerárquico, red, relacional, orientado a objetos, objeto-relacional y NoSQL) mediante una tabla que detalla su definición y su forma de representar los datos. Todos los diagramas fueron elaborados con Mermaid, por lo que su código fuente es versionable en un repositorio de GitHub.

2. Fundamentos de las bases de datos

2.1 Conceptos fundamentales

Una **base de datos** es una colección organizada de datos relacionados entre sí, que representa aspectos del mundo real y que se almacena de manera que pueda ser consultada y actualizada por distintos usuarios y aplicaciones (Elmasri y Navathe, 2016; Silberschatz et al., 2019). Para comprenderla conviene distinguir los siguientes conceptos:

- **Dato e información:** el dato es un hecho o valor en bruto (por ejemplo, “18”); la información es el dato interpretado dentro de un contexto (“edad del alumno: 18 años”).
- **Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD):** software que permite crear, definir, manipular, proteger y compartir la base de datos (Connolly y Begg, 2015).
- **Esquema e instancia:** el esquema es la descripción de la estructura de la base de datos; la instancia es el conjunto de datos almacenados en un momento determinado.
- **Entidad, atributo y relación:** la entidad es un objeto del mundo real sobre el que se guarda información; el atributo es una característica de la entidad; la relación es la asociación entre entidades.
- **Lenguajes de la base de datos:** DDL (definición de estructuras), DML (manipulación y consulta), DCL (control de permisos) y TCL (control de transacciones).

2.2 Objetivos

El enfoque de bases de datos surgió para superar las limitaciones de los sistemas de archivos tradicionales. Sus objetivos principales son:

- **Reducir la redundancia** evitando duplicar los mismos datos en varios lugares.
- **Garantizar la integridad y la consistencia** mediante restricciones y reglas que mantienen los datos correctos y coherentes.
- **Lograr independencia de los datos,** de modo que los cambios en el almacenamiento o en la estructura no obliguen a modificar las aplicaciones (Date, 2004).
- **Proporcionar seguridad y control de acceso** a través de usuarios, roles y permisos.
- **Permitir acceso concurrente y recuperación ante fallos,** con soporte de transacciones y respaldos.
- **Facilitar la compartición de datos** entre múltiples usuarios y aplicaciones de forma controlada.

2.3 Usos

Las bases de datos se emplean para almacenar y organizar grandes volúmenes de información; consultar y recuperar datos con rapidez; procesar transacciones en línea (OLTP), como pagos, reservaciones o inventarios; y apoyar la toma de decisiones mediante almacenes de datos, reportes y análisis (OLAP) (Coronel y Morris, 2019).

2.4 Áreas de aplicación

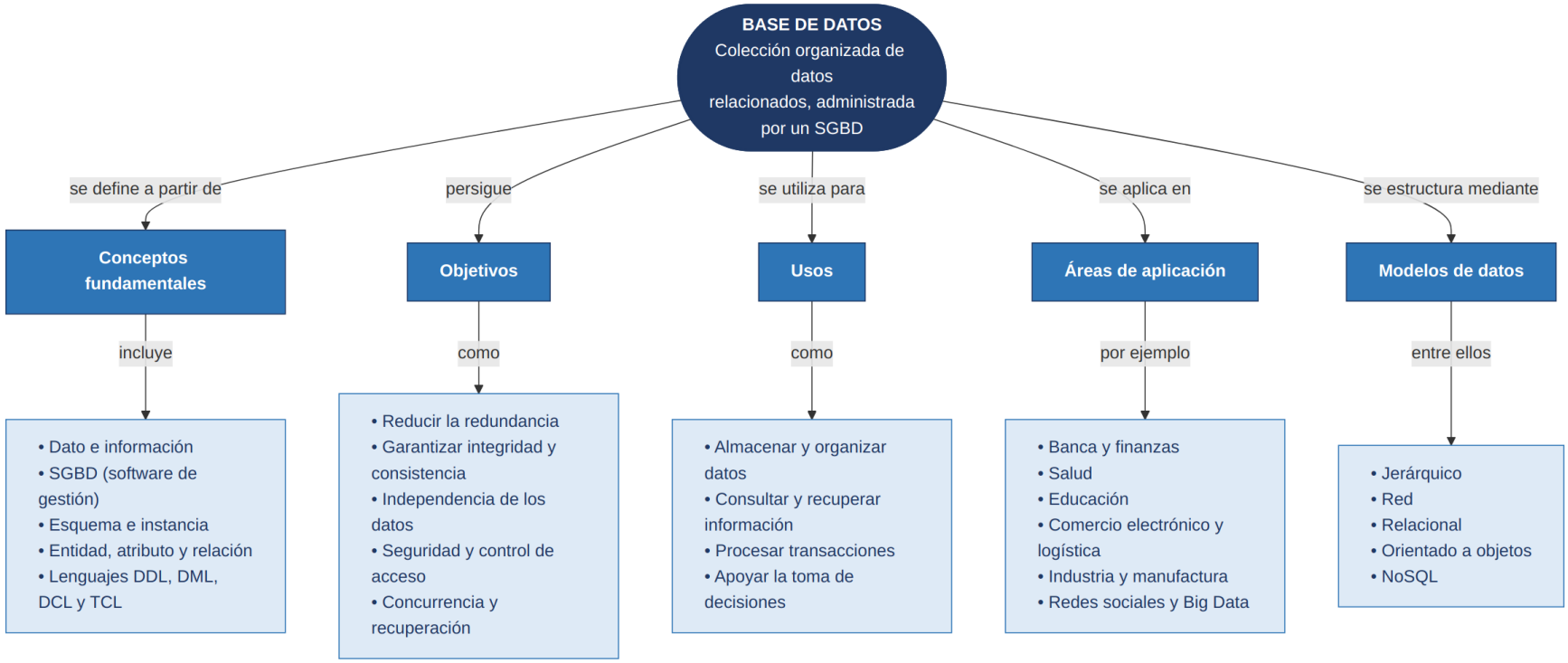
- **Banca y finanzas:** cuentas, movimientos, tarjetas y detección de fraudes.
- **Salud:** expedientes clínicos electrónicos, citas e inventario de medicamentos.
- **Educación:** control escolar, calificaciones y plataformas de aprendizaje.
- **Comercio electrónico y logística:** catálogos, pedidos, inventarios y rastreo de envíos.
- **Industria y manufactura:** control de producción, proveedores y mantenimiento.
- **Redes sociales y Big Data:** perfiles, publicaciones, recomendaciones y análisis masivo de datos.
- **Gobierno y telecomunicaciones:** registros civiles, padrones, facturación y administración de servicios.

3. Mapa conceptual

La Figura 1 sintetiza de forma analítica la relación entre los conceptos fundamentales, los objetivos, los usos, las áreas de aplicación y los modelos de datos. Las frases de enlace explican cómo se relaciona cada rama con el concepto central.

Figura 1

Mapa conceptual de los fundamentos de las bases de datos



Nota. Elaboración propia con Mermaid (código fuente: 01_mapa_conceptual_bases_de_datos.mmd).

4. Modelos de bases de datos

Un modelo de datos es el conjunto de conceptos, reglas y estructuras que determina cómo se representan, relacionan y manipulan los datos en una base de datos (Elmasri y Navathe, 2016). La Tabla 1 compara los principales modelos.

Tabla 1

Comparación de los principales modelos de bases de datos

Modelo	Definición	Forma de representación de los datos	Ventajas	Limitaciones	Ejemplos
Jerárquico	Organiza los datos en una estructura de árbol en la que cada registro (hijo) depende de un único registro padre. Surgió en la década de 1960.	Registros (segmentos) enlazados mediante relaciones padre–hijo de tipo 1:N. Se accede recorriendo el árbol desde la raíz.	Consultas muy rápidas cuando se sigue la jerarquía. Estructura sencilla.	No representa bien las relaciones N:M. Redundancia y rigidez ante cambios. Acceso dependiente de la ruta.	IBM IMS
Red	Extiende el modelo jerárquico al permitir que un registro tenga varios padres. Fue estandarizado por CODASYL (Bachman, 1973).	Grafo de registros (nodos) conectados mediante conjuntos (sets) que expresan relaciones 1:N; las N:M se resuelven con registros de enlace.	Soporta relaciones complejas N:M. Acceso eficiente por punteros.	Diseño y mantenimiento complejos. Navegación manual por punteros. Poca independencia de los datos.	IDS, IDMS, Raima DB
Relacional	Representa los datos como relaciones matemáticas basadas en la teoría de conjuntos y la lógica de predicados (Codd, 1970).	Tablas formadas por filas (tuplas) y columnas (atributos). Las relaciones se establecen con claves primarias y claves foráneas. Se consulta con SQL.	Alta independencia de los datos. Lenguaje estándar (SQL). Integridad y normalización.	Menor ajuste a datos complejos o no estructurados. Las uniones (JOIN) pueden penalizar el rendimiento a gran escala.	MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server
Orientado a objetos	Almacena la información como objetos, tal como se manejan en la programación orientada a objetos, con sus atributos y métodos.	Objetos con identidad propia agrupados en clases. Se emplean herencia, encapsulamiento, polimorfismo y referencias entre objetos.	Maneja datos complejos (multimedia, CAD). Evita la brecha entre el código y la base de datos.	Menor adopción comercial. Falta de un estándar de consulta ampliamente aceptado. Curva de aprendizaje.	db4o, ObjectDB, Versant
Objeto-relacional	Modelo híbrido que amplía el relacional con características de objetos: tipos definidos por el usuario, herencia y métodos.	Tablas con columnas de tipos complejos, tablas anidadas y herencia entre tablas; se sigue consultando con SQL extendido.	Conserva la madurez del modelo relacional. Permite tipos de datos complejos.	Mayor complejidad que el modelo relacional puro. Implementaciones con diferencias entre proveedores.	PostgreSQL, Oracle
NoSQL	Familia de modelos no relacionales diseñados para gran volumen, variedad y velocidad de datos, con esquemas flexibles y escalamiento horizontal.	Según el tipo: documentos (JSON/BSON), pares clave–valor, familias de columnas o grafos de nodos y aristas.	Escalabilidad horizontal. Esquema flexible. Alto rendimiento en lecturas y escrituras masivas.	Consistencia eventual en varios casos. Sin lenguaje estándar. Menor soporte de transacciones complejas.	MongoDB, Redis, Cassandra, Neo4j

Nota. Elaboración propia a partir de Bachman (1973), Codd (1970), Connolly y Begg (2015), Elmasri y Navathe (2016) y Sadalage y Fowler (2012).

5. Conclusiones

Las bases de datos son un componente central de los sistemas de información porque garantizan que los datos se almacenen de manera organizada, íntegra, segura y disponible. Sus objetivos (reducir la redundancia, asegurar la integridad y lograr independencia de los datos) justifican su uso en prácticamente cualquier sector.

Los modelos de datos han evolucionado para responder a necesidades distintas: el jerárquico y el de red resolvieron los primeros problemas de organización a gran escala, pero eran rígidos y complejos; el relacional, por su simplicidad y su base matemática, se convirtió en el estándar dominante; el orientado a objetos y el objeto-relacional atendieron datos más complejos; y los modelos NoSQL surgieron para ofrecer escalabilidad y flexibilidad en entornos de Big Data. En la práctica no existe un modelo universalmente superior: la elección depende de la estructura de los datos, el volumen, los requisitos de consistencia y el tipo de consultas que debe soportar la aplicación.

Referencias

Bachman, C. W. (1973). The programmer as navigator. Communications of the ACM, 16(11), 653–658. https://doi.org/10.1145/355611.362534

Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, 13(6), 377–387. https://doi.org/10.1145/362384.362685

Connolly, T., & Begg, C. (2015). Database systems: A practical approach to design, implementation, and management (6.ª ed.). Pearson.

Coronel, C., & Morris, S. (2019). Database systems: Design, implementation, & management (13.ª ed.). Cengage Learning.

Date, C. J. (2004). An introduction to database systems (8.ª ed.). Addison-Wesley.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7.ª ed.). Pearson.

Sadalage, P. J., & Fowler, M. (2012). NoSQL distilled: A brief guide to the emerging world of polyglot persistence. Addison-Wesley.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Database system concepts (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.